IDP

Fundamentos Teóricos da Computação
E.S

Prof Dr. Alexandre Fernandes
Semestre: 2023/1
Nome: Felipe Jacobson Marra
Matrícula (RA): 2311044

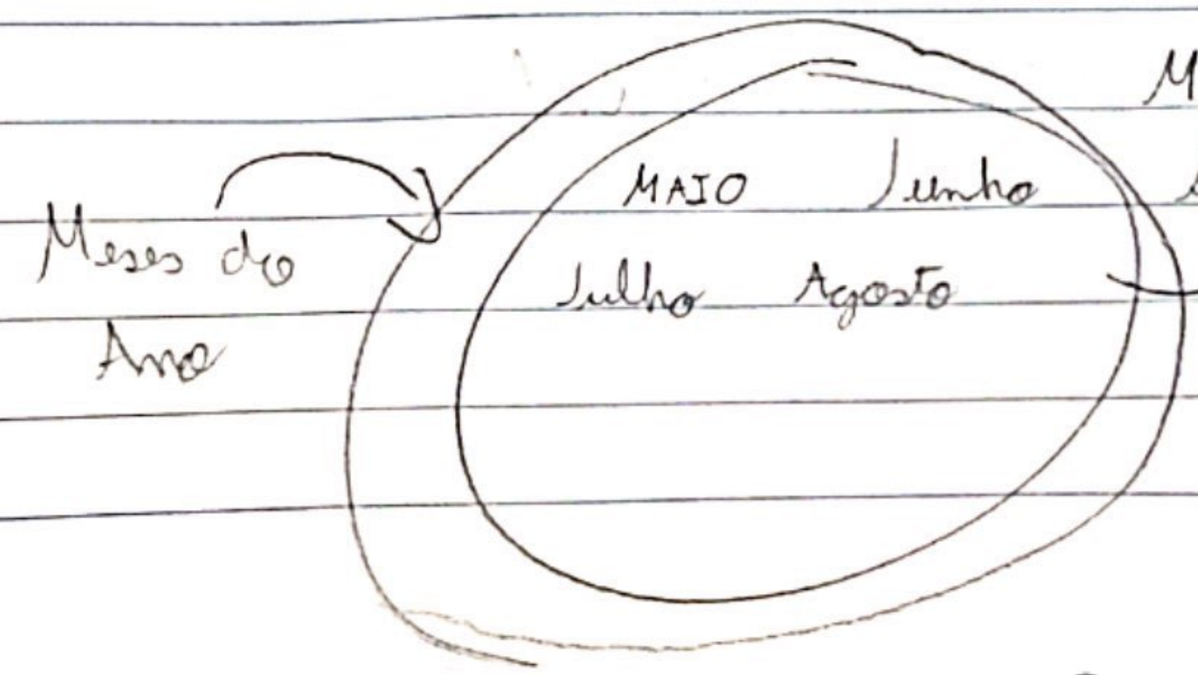
Exercícios 4 - Conjuntos

① a) -1 e 1
b) 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
c) 0, 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81
d) $\emptyset$

② a) São iguais pois os elementos estão nos 2 conjuntos
b) São diferentes, pois o elemento 1 só pertence ao segundo conjunto
c) São diferentes pois um é o conjunto vazio e o outro é um conjunto que tem o elemento vazio dentro do conjunto

③ a) Verdadeira
b) Verdadeira
c) Falsa
d) Verdadeira
e) Verdadeira
f) Falsa

④

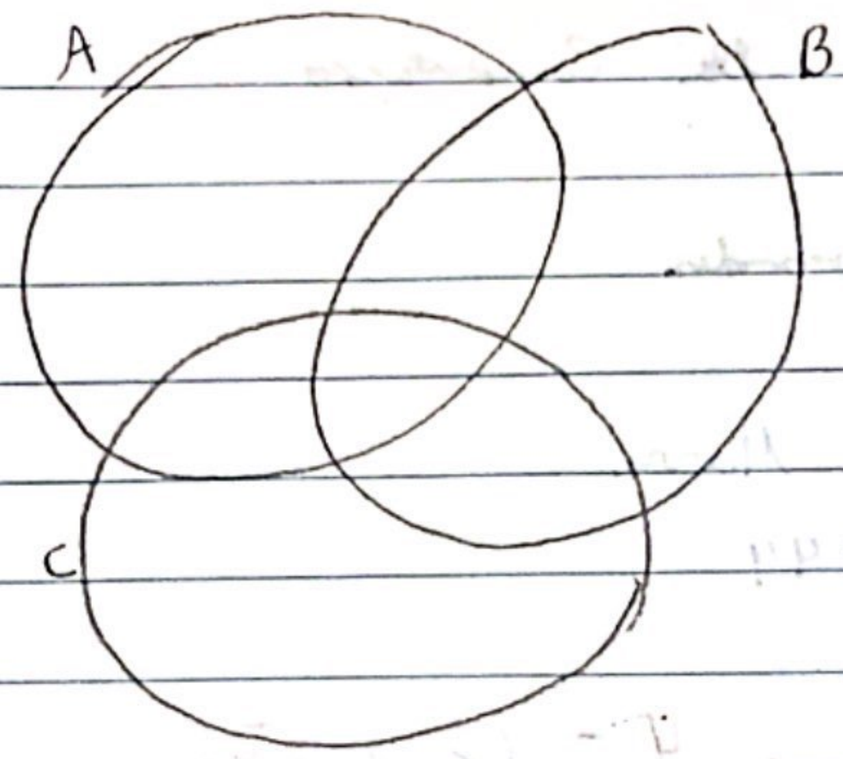


Meses do Ano sem R = {Maio, Junho, Julho, Agosto}
↓
Subconjunto de Ano

Credeal
Scanned with CamScanner

/ /

⑤



Os elementos de A pertence também ao C, parte de outro conjunto. Como $A \subseteq B$, $B \subseteq C$, $A \subseteq C$

⑥ a) 1
b) 1
c) 2
d) 3

⑦ a) 2 elementos no seu conjunto. O conjunto vazio $\{\}$ e o proprio $\{a\}$. Então o conjunto dos partes $\{a\}$ é $\{\{\}, \{a\}\}$.

b) Temos o conjunto vazio, o conjunto que tem apenas um elemento e eles são $\{a\}$ e $\{b\}$ e o proprio conjunto $\{a, b\}$. Então $\{a, b\}$ é $\{\{a\}, \{b\}, \{\}, \{a, b\}\}$

c) O conjunto vazio, os elementos originais que são $\{\emptyset\}$ e $\{\{\emptyset\}\}$ e o proprio conjunto $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
Então: $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ é $\{\{\}, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

Credeal

Scanned with CamScanner

8) a) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

b) $A \cap B = \{3\}$

c) $A - B = \{1, 2, 4, 5\}$

d) $B - A = \{0, 6\}$

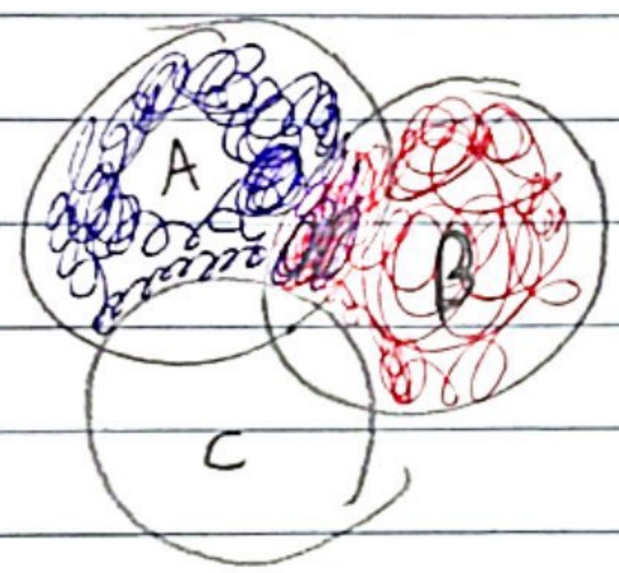
e) $C \cap D \cap E = \{4, 8\}$

f) $C \cup D \cup E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

g) $(C \cup D) \cap E = \{4, 5, 6, 8, 10\}$

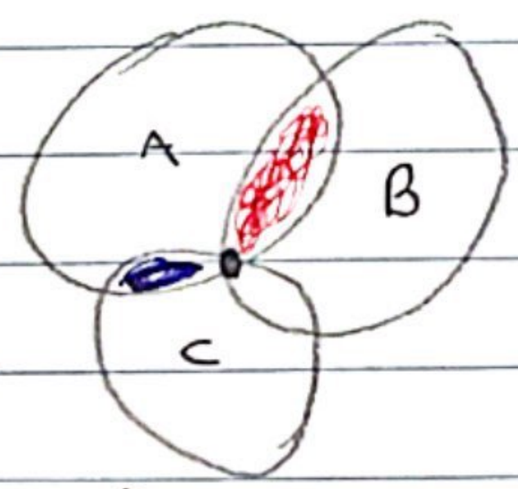
h) $(C \cap D) \cup E = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

9) a) $A \cap (B - C)$



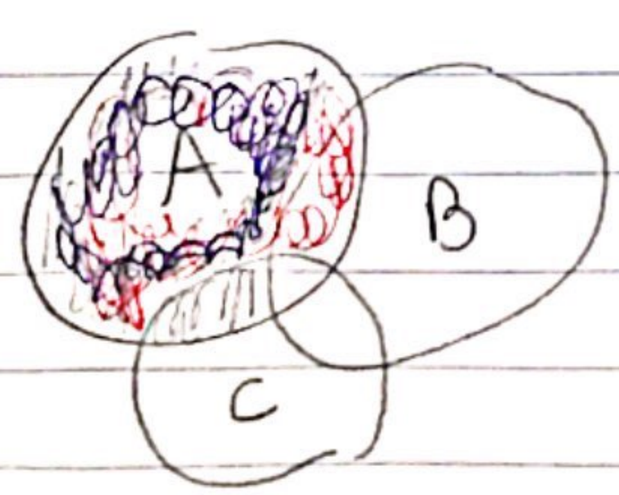
- $(B - C)$
- $A \cap (B - C)$

b) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$



- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

c) $(A \cap \vec{B}) \cup (A \cap \vec{C})$



- $(A \cap \vec{B})$
- $(A \cap \vec{C})$
- $(A \cap \vec{B}) \cup (A \cap \vec{C})$

Credeal

Scanned with CamScanner